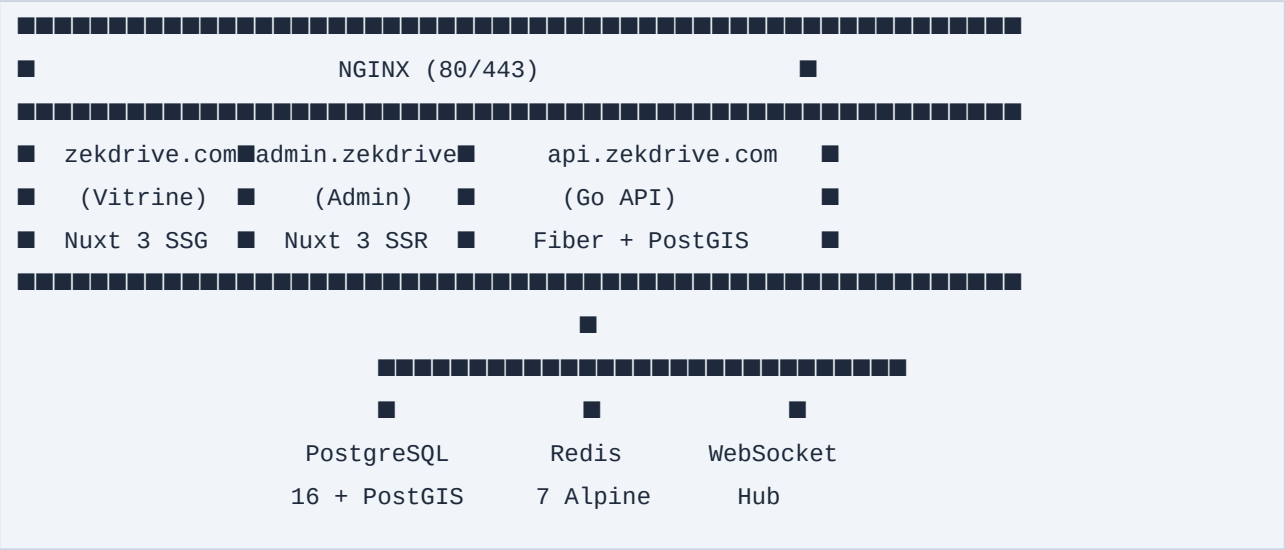


Architecture



Services

Service	Description	Dev Port
api	Go Fiber REST API + WebSocket	8080
admin	Nuxt 3 Admin Dashboard	3001
vitrine	Nuxt 3 Landing / Showcase	3000
postgres	PostgreSQL 16 + PostGIS	5432
redis	Redis 7	6379
nginx	Reverse Proxy	80 / 443
pgadmin	DB Admin UI (dev only)	5050

Quick Start

Prerequisites

- Docker >= 24.0
- Docker Compose >= 2.0
- make

Development

```
git clone https://github.com/your-org/zekdrive
cd zekdrive
cp .env.example .env
# Edit .env – at minimum change DB_PASSWORD and JWT secrets
make dev
```

Access points (all through Nginx on port 80):

URL	Service
http://localhost	■ Vitrine
http://localhost/admin/	■■ Admin Panel
http://localhost/api/v1/	■ REST API
ws://localhost/ws	■ WebSocket
http://localhost:5050	■ PgAdmin

Production

```
cp .env.example .env
# Set all production values – strong passwords, real secrets
make prod
```

Place TLS certificates at: - `nginx/ssl/fullchain.pem` - `nginx/ssl/privkey.pem`

Makefile Commands

Command	Description
<code>make dev</code>	Start all services with live reload (foreground)
<code>make dev-d</code>	Start all services in detached mode
<code>make prod</code>	Build and start production stack
<code>make down</code>	Stop dev stack
<code>make down-prod</code>	Stop production stack
<code>make logs</code>	Tail all logs
<code>make logs-api</code>	Tail API logs only
<code>make build</code>	Rebuild all images (no cache)
<code>make migrate-up</code>	Run database migrations up
<code>make migrate-down</code>	Roll back last migration
<code>make shell-api</code>	Open shell in API container
<code>make shell-db</code>	Open psql in PostgreSQL container
<code>make shell-redis</code>	Open redis-cli
<code>make clean</code>	Stop stack and remove all volumes
<code>make restart</code>	<code>down</code> then <code>dev</code>

Environment Variables

Variable	Description	Default
----------	-------------	---------

APP_ENV	Runtime environment (development / production)	development
APP_PORT	Go API listen port	8080
DB_HOST	PostgreSQL host	postgres
DB_PORT	PostgreSQL port	5432
DB_NAME	Database name	zekdrive
DB_USER	Database user	zekdrive
DB_PASSWORD	Database password	(set in .env)
DB_SSL_MODE	SSL mode for DB connection	disable
POSTGRES_DB	PostgreSQL DB (docker image var)	zekdrive
POSTGRES_USER	PostgreSQL user (docker image var)	zekdrive
POSTGRES_PASSWORD	PostgreSQL password (docker image var)	(set in .env)
REDIS_URL	Full Redis URL	redis://redis:6379
REDIS_PASSWORD	Redis auth password	(empty in dev)
JWT_ACCESS_SECRET	HMAC secret for access tokens	(set in .env)
JWT_REFRESH_SECRET	HMAC secret for refresh tokens	(set in .env)
JWT_ACCESS_EXPIRY	Access token TTL	15m
JWT_REFRESH_EXPIRY	Refresh token TTL	7d

NUXT_PUBLIC_API_URL	Public API base URL for frontend	http://localhost/api/v1
NUXT_PUBLIC_WS_URL	Public WebSocket URL for frontend	ws://localhost/ws
PGADMIN_EMAIL	PgAdmin login email	admin@zekdrive.com
PGADMIN_PASSWORD	PgAdmin login password	(set in .env)
FIREBASE_CREDENTIALS_FILE	Path to Firebase service account JSON	(optional)
SMS_PROVIDER	SMS gateway provider name	(optional)
SMS_API_KEY	SMS gateway API key	(optional)
SMS_SENDER_ID	SMS sender identifier	ZekDrive

API Endpoints

Group	Prefix
Authentication	/api/v1/auth/*
Users	/api/v1/users/*
Drivers	/api/v1/drivers/*
Trips	/api/v1/trips/*
Deliveries	/api/v1/deliveries/*
Vehicles	/api/v1/vehicles/*
Zones	/api/v1/zones/*

Pricing	<code>/api/v1/pricing/*</code>
Admin	<code>/api/v1/admin/*</code>
WebSocket	<code>ws://localhost/ws</code>

Features

- ■ **VTC** — voiture avec chauffeur
- ■■ **Moto-taxi** — livraison et transport rapide
- ■ **Vélo** — mobilité douce
- ■ **Livraison de colis** — dernière mile delivery
- ■ **Tracking GPS temps réel** — PostGIS spatial queries
- ■ **Chat conducteur-client** — via WebSocket
- ■ **Notifications push** — Firebase FCM
- ■ **Auth JWT sécurisé** — access + refresh tokens
- ■ **Dashboard admin complet** — Nuxt 3 SSR
- ■ **Site vitrine** — Nuxt 3 SSG

Project Structure

```
zekdrive/  
■■■ api/                # Go Fiber backend  
■   ■■■ Dockerfile  
■   ■■■ .air.toml       # Live reload config  
■   ■■■ go.mod  
■   ■■■ ...  
■■■ admin/              # Nuxt 3 admin panel  
■   ■■■ Dockerfile  
■   ■■■ nuxt.config.ts  
■   ■■■ ...  
■■■ vitrine/            # Nuxt 3 showcase site  
■   ■■■ Dockerfile  
■   ■■■ nuxt.config.ts
```

```

■ ■■■ ...
■■■ nginx/
■ ■■■ nginx.conf          # Production config (HTTPS)
■ ■■■ nginx.dev.conf      # Development config (HTTP)
■■■ scripts/
■ ■■■ init-db.sh          # PostgreSQL extension bootstrap
■■■ docker-compose.yml    # Development stack
■■■ docker-compose.prod.yml # Production stack
■■■ Makefile
■■■ .env.example
■■■ README.md

```

Applications Mobiles ■

Le projet inclut deux applications Flutter situées dans les dossiers suivants : * **ZekDrive Pro (Chauffeur)** : [pro](#) * **ZekDrive User (Passager)** : [user](#)

Compilation & Build (APK)

Les APK de release signés sont compilés et sauvegardés dans [release_apks](#) : * zekdrive-chauffeur.apk (Chauffeur pro app) * zekdrive-user.apk (Passenger user app)

Pour compiler les APKs manuellement sur le serveur :

```

# Variables d'environnement (configurées de manière globale dans /root/.bashrc)
export PATH=/opt/flutter/bin:$PATH
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64
export ANDROID_HOME=/opt/android-sdk

# Compiler ZekDrive Pro (Chauffeur)
cd /root/zekdrive/pro
flutter clean && flutter pub get && flutter build apk --release
cp build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk /root/zekdrive/release_apks/zekdrive-chauffeur.apk

# Compiler ZekDrive User (Passager)
cd /root/zekdrive/user
flutter clean && flutter pub get && flutter build apk --release
cp build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk /root/zekdrive/release_apks/zekdrive-user.apk

```

Log des Modifications & Résolutions Techniques

- **SDK & Java 21** : Configuration complète sous JDK 21 avec le SDK Flutter 3.32.2.

- **Globalisation des variables** : Ajout permanent des variables d'environnement Flutter, Java, et Android SDK dans `/root/.bashrc`.
- **Gestion dynamique des Namespaces** : Injection automatique des namespaces pour les sous-projets Android dans les fichiers `build.gradle` afin de corriger les erreurs de compilation des anciennes dépendances.

Résolution V1 Embedding (Registrar) :

- Mise à niveau de `permission_handler` vers `^12.0.1`.
- Épinglage de `url_launcher_android` à la version exacte `6.3.3` pour éviter les erreurs Kotlin DSL de Gradle.
- Override de `shared_preferences_android` vers `^2.2.3`.
- **Désactivation de Jetifier** : Passage de `android.enableJetifier` à `false` dans `user/android/gradle.properties` pour résoudre les erreurs `JetifyTransform` avec les formats de bytecode Java récents (ex: `byte-buddy`).
- **Signature de Release** : Liaison des configurations Gradle de compilation de release aux fichiers `key.properties` et aux keystores de développement générés (`zekdrive-pro.jks` et `zekdrive-user.jks`).
- **Favicons Réelles** : Remplacement des favicons absentes par un fichier vectoriel SVG personnalisé premium dans `/public/favicon.svg` pour les projets vitrine et admin.

License

MIT © ZekDrive